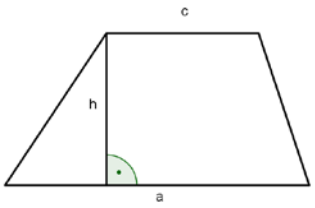
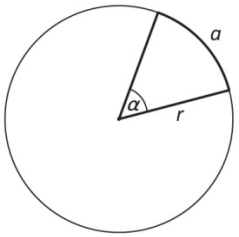
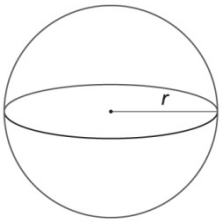
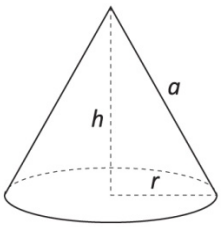
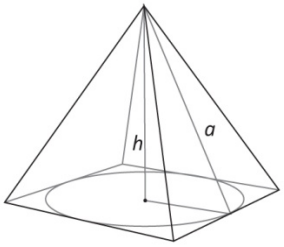
FORMELSAMMLUNG

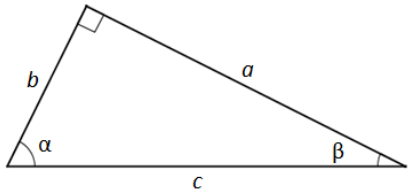
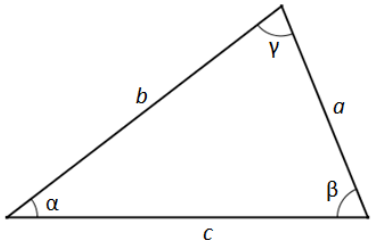
Die vorliegende Formelsammlung steht dir für die Beantwortung einiger Fragen dieses Tests zur Verfügung.

Beschreibung	Formel	Figur
Flächeninhalt *A* eines **Trapezes** mit den Grundlinien *a* und *c* und der Höhe *h*	$A = \frac{a + c}{2} \cdot h$	
Länge *U* des **Kreisumfanges** mit Radius *r* und Flächeninhalt *A* eines **Kreises** mit Radius *r*	$U = 2r\pi$ $A = r^2\pi$	
Länge *a* eines **Kreisbogens** mit dem Zentrumswinkel α (im Bogenmaß)	$a = \alpha r$	
Oberfläche *A* und Volumen *V* einer **Kugel** mit dem Radius *r*	$A = 4r^2\pi$ $V = \frac{4}{3} r^3\pi$	
Oberfläche *A* und Volumen *V* eines **geraden Kegels** mit Radius *r*, Höhe *h* und Seitenlinie *a*	$A = r^2\pi + ar\pi$ $V = \frac{1}{3} r^2h\pi$	
Oberfläche *A* und Volumen *V* einer **geraden Pyramide** mit Grundfläche A_b, Umfang der Grundfläche 2*p*, Höhe *h* und Seitenhöhe *a*	$A = A_b + pa$ $V = \frac{1}{3} A_b h$	

Du kannst folgende Werte verwenden:

- 3,14 als Näherungswert für π
- 1,41 als Näherungswert für $\sqrt{2}$
- 1,73 als Näherungswert für $\sqrt{3}$

Additionsformel	$\cos(\alpha + \beta) = \cos(\alpha)\cos(\beta) - \sin(\alpha)\sin(\beta)$ $\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha)\cos(\beta) + \cos(\alpha)\sin(\beta)$

Beschreibung	Formel	Figur
Verhältnis zwischen Seiten und Winkeln in einem rechtwinkligen Dreieck	$\sin(\alpha)=\frac{a}{c}$ $\cos(\alpha)=\frac{b}{c}$ $\tan(\alpha)=\frac{a}{b}$	
Sinussatz	$\frac{a}{\sin(\alpha)}=\frac{b}{\sin(\beta)}=\frac{c}{\sin(\gamma)}$	
Kosinussatz	$a^2=b^2+c^2-2bc\cos(\alpha)$	
Fläche *A* des Dreiecks	$A=\frac{1}{2}bc\sin(\alpha)$	
Lösungsformel für die quadratische Gleichung $ax^2+bx+c=0$ mit $a\neq0$	$x_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$	
Logarithmen (x>0; y>0; *a*>0; *a*≠1; c>0; c≠1)	$\log_a(xy)=\log_a(x)+\log_a(y)$ $\log_a\left(\frac{x}{y}\right)=\log_a(x)-\log_a(y)$ $\log_a(x^\alpha)=\alpha\log_a(x)$ $\log_a(x)=\frac{\log_c(x)}{\log_c(a)}$	

Anmerkungen

Darstellung einer Zahl in **wissenschaftlicher Schreibweise**	**Die Darstellung ist das Produkt aus einer 10-er Potenz und einer Dezimalzahl *n* mit begrenzter Stellenanzahl, die größer oder gleich 1 und kleiner als 10 ist.** **Beispiel 1** Die Zahl **103,16** wird in wissenschaftlicher Schreibweise mit **1,0316 10^2** dargestellt oder mit **1,03 10^2**, wenn man sich dafür entscheidet, die Zahl *n* auf zwei Stellen nach dem Komma zu runden. **Beispiel 2** Die Zahl **0,036** wird in wissenschaftlicher Schreibweise mit **3,6 10^{-2}** dargestellt oder mit **4 10^{-2}**, wenn man sich dafür entscheidet, die Zahl auf eine ganze Zahl zu runden.	
Intervalle	Man gibt mit $]a;b[$ das Intervall $a<x<b$ an Man gibt mit $[a;b[$ das Intervall $a\leq x<b$ an Man gibt mit $]a;b]$ das Intervall $a<x\leq b$ an Man gibt mit $[a;b]$ das Intervall $a\leq x\leq b$ an	Man gibt mit $]-\infty;a[$ das Intervall $x<a$ an Man gibt mit $]-\infty;a]$ das Intervall $x\leq a$ an Man gibt mit $]a;+\infty[$ das Intervall $x>a$ an Man gibt mit $[a;+\infty[$ das Intervall $x\geq a$ an

Kreisfunktionen und entsprechende Umkehrfunktionen	Sinus: **sin** Arcussinus: **arcsin**	Kosinus: **cos** Arcuskosinus: **arccos**	Tangens: **tan** Arcustangens: **arctan**
Logarithmusfunktion	Logarithmus zur Basis *e*: **ln**		